



Ejercicios de volantes de inercia

Tecnología e Ingeniería I – 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar el momento de inercia, la energía almacenada y el coeficiente de fluctuación. Cada uno lleva **su resultado** al final del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1. Calcula el momento de inercia de un volante que es un disco macizo de 20 kg y 30 cm de diámetro. Cuidado: la fórmula lleva el radio, y en metros.

Resultado: $I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2 = 0,225 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

2. Un volante de inercia con $I = 0,225 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ gira a 1 200 rpm. Calcula su velocidad angular y la energía cinética que almacena.

Resultado: $\omega = 2\pi n/60 = 125,66 \text{ rad/s}$; $E_C = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2 = 1\,776,53 \text{ J}$

3. Un volante es un disco macizo de acero de 25 cm de diámetro y 5 cm de grosor, y gira a 800 rpm. La densidad del acero es $7\,850 \text{ kg/m}^3$. Calcula su volumen, su masa, su momento de inercia y su energía cinética.

Resultado: $V = 0,00245 \text{ m}^3$; $m = 19,27 \text{ kg}$; $I = 0,1505 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$; $E_C = 528,21 \text{ J}$

4. Una máquina gira a una media de 1 000 rpm y su volante tiene un coeficiente de fluctuación $C_f = 0,02$. Calcula las velocidades angulares máxima y mínima, y esas mismas velocidades en rpm.

Resultado: $\omega_{med} = 104,72 \text{ rad/s}$; $\omega_{max} - \omega_{min} = 2,09 \text{ rad/s}$, repartidos a partes iguales: $\omega_{max} = 105,77$ y $\omega_{min} = 103,67 \text{ rad/s}$, o sea 1 010 y 990 rpm.

5. El volante del ejercicio anterior tiene un momento de inercia de $0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. ¿Cuánta energía absorbe o cede entre su velocidad máxima y su mínima?

Resultado: $\Delta W = \frac{1}{2} \cdot I \cdot (\omega_{max}^2 - \omega_{min}^2) = 109,66 \text{ J}$